

ACTIVIDAD 2 · PROYECTO ECOMMIFY

Diseño Conceptual y Lógico de Base de Datos

Arquitectura híbrida PostgreSQL +
MongoDB sobre el dataset Olist

Dayan Velásquez · Anuar Edilson Vargas Calderon
Diseño y Optimización de Bases de Datos · 2026

Contexto del Proyecto

Dataset Olist.

Ecommify opera sobre el dataset Olist: clientes, pedidos, pagos, productos, vendedores, reseñas y geolocalización por prefijo postal. El reto: soportar operación transaccional confiable sin sacrificar análisis flexible.

- Cargas OLTP y analíticas compitiendo por recursos
- Datos semiestructurados (reseñas, especificaciones) en un mundo relacional
- Análisis geoespacial cliente-vendedor a escala nacional

~1.0 M

registros de geolocalización

112.6 K

ítems de pedido

99.4 K

pedidos · clientes

32.9 K

productos en catálogo

Una sola base de datos no puede ser óptima para todo — la separación de responsabilidades es la respuesta.



Requisitos Funcionales

RF-01 a RF-08: ciclo completo e-commerce

ID	Requisito Funcional
RF-01	Registrar y consultar clientes, vendedores, productos y categorías.
RF-02	Registrar pedidos, estados, fechas relevantes y detalle de productos vendidos.
RF-03	Registrar pagos por pedido, incluyendo tipo de pago, secuencia, cuotas y valor.
RF-04	Registrar reseñas y calificaciones de clientes, manteniendo trazabilidad con pedidos.
RF-05	Consultar catálogo de productos enriquecido con especificaciones, fotos
RF-06	Calcular análisis geoespacial entre ubicación de cliente y vendedor.
RF-07	Sincronizar información transaccional hacia colecciones analíticas en MongoDB.
RF-08	Consultar métricas de ventas, comportamiento, satisfacción y tiempos de entrega.

Requisitos No Funcionales

RNF-01 a RNF-07: calidad y operación

ID	Atributo	Descripción
RNF-01	Integridad	Cumplir restricciones de claves primarias, foráneas, CHECK, UNIQUE y NOT NULL.
RNF-02	Rendimiento	Optimizar consultas frecuentes con índices B-tree, GIN y GiST.
RNF-03	Escalabilidad	Preparar particionamiento por fecha para tablas de alto crecimiento.
RNF-04	Disponibilidad analítica	Permitir consultas analíticas en MongoDB sin impactar PostgreSQL.
RNF-05	Seguridad	Aplicar seudonimización con pgcrypto y gestión de accesos por rol.
RNF-06	Calidad de datos	Controlar nulos, duplicados, fechas inválidas y datos no clasificados.
RNF-07	Observabilidad	Registrar bitácoras de carga, errores, latencia y reconciliación.

Arquitectura Híbrida Seleccionada

Opción 1 — Transaccional + Analítica con separación de responsabilidades.



PostgreSQL

Módulo Transaccional ·
Sistema de registro

- Pedidos, pagos, ítems, inventario
- ACID · Integridad referencial
- Normalizado 3FN



ETL / ELT Incremental

Integración · Sincronización

- Construcción de documentos
- Reconciliación y bitácora
- Sin impacto al OLTP



MongoDB

Módulo Analítico ·
Repositorio documental

- Catálogo enriquecido y reseñas
- Comportamiento y agregados
- Lectura de alto volumen

03 Por qué esta arquitectura

Cada motor aporta su fortaleza dominante — sin compromisos.



PostgreSQL

Consistencia y verdad transaccional

- Transacciones ACID completas
- Integridad referencial · CHECK · UNIQUE
- SQL maduro + tipos avanzados (JSONB, TSTZRANGE, PostGIS)
- Particionamiento y vistas analíticas

Ideal para: Pedidos · Pagos · Inventario · Catálogo maestro



MongoDB

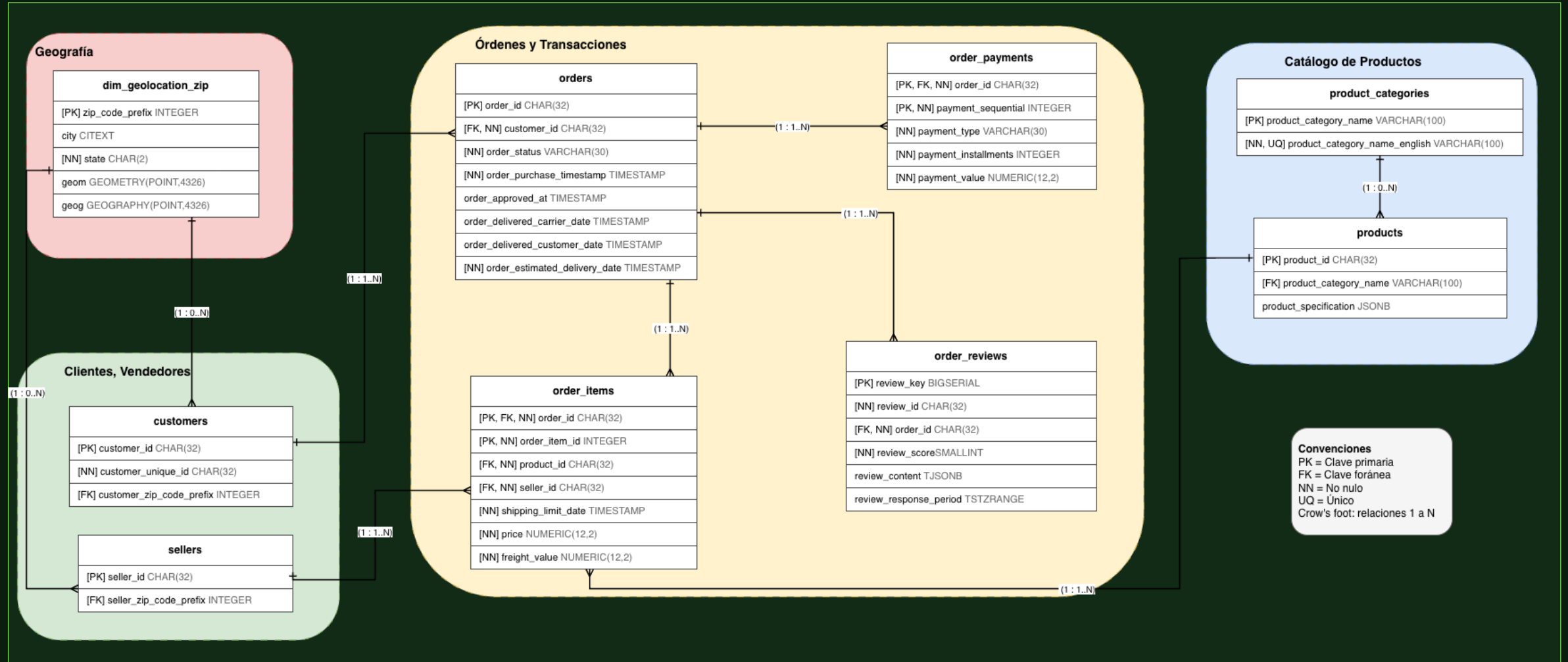
Disponibilidad y flexibilidad analítica

- Documentos JSON desnormalizados
- Lectura rápida sin joins repetitivos
- Esquema flexible para reseñas y comportamiento
- Escalabilidad horizontal natural

Ideal para: Catálogo enriquecido · Analítica · Reseñas · User behavior · Geo sales summary

Modelo Entidad-Relación (MER)

Modelo entidad relacion propuesto.





Modelo Entidad-Relación — PostgreSQL Transaccional

9 ENTIDADES · OLIST DATASET

Entidades Transaccionales 6 entidades

orders

order_id (PK) · customer_id (FK) · status · fechas

order_items

order_id+item_id (PK) · product_id (FK) · seller_id (FK) · price

customers

customer_id (PK) · unique_id · zip_code (FK)

order_payments

order_id+seq (PK) · payment_type · installments · value

products

product_id (PK) · category (FK) · JSONB specifications

sellers

seller_id (PK) · zip_code_prefix (FK)

Entidades de Soporte 2 entidades

product_categories

category_name (PK) · name_english

order_reviews

review_key (PK) · order_id (FK) · score 1-5 · JSONB content · TSTZRANGE response_period

Entidades Analíticas / Geoespaciales 1 entidad

dim_geolocation_zip

zip_code_prefix (PK) · city · state · geom/geog PostGIS

Relaciones Clave

product_categories → products (1:N)

products → order_items (1:N)

customers → orders (1:N)

orders → order_items (1:N)

orders → order_payments (1:N)

orders → order_reviews (1:N)

sellers → order_items (1:N)

dim_geolocation → customer (1:N)

dim_geolocation → sellers (1:N)

Entidades Principales del Modelo ER

Qué representa cada tabla en la lógica de negocio.

ENTIDAD	ROL EN EL DOMINIO	ATRIBUTOS CLAVE
customers	Comprador y ubicación postal	customer_id (PK), customer_unique_id, zip_prefix
orders	Pedido — evento transaccional	order_id (PK), customer_id (FK), status, fechas
order_items	Detalle de productos por pedido	PK compuesta (order_id, order_item_id), price, freight
order_payments	Pagos por pedido y secuencia	PK (order_id, payment_sequential), type, installments
order_reviews	Calificación y comentario del cliente	review_key (PK), score 1–5, JSONB content, TSTZRANGE period
products	Catálogo y especificaciones	product_id (PK), categoría, JSONB specifications
sellers	Vendedor que atiende ítems	seller_id (PK), zip_prefix
product_categories	Homologación PT–EN de categorías	name (PK), name_english
dim_geolocation_zip	Ubicación canónica por prefijo postal	zip_prefix (PK), city, state, geom/geog PostGIS

Tipos de Datos Avanzados PostgreSQL

SQL relacional con flexibilidad semiestructurada.

JSONB



products.product_specifications

```
jsonb_build_object('weight_class', ...)
```

Atributos variables · índice GIN

JSONB



order_reviews.review_content

```
{title:'positive', ...}
```

Contenido enriquecido de reseña:
(título y mensaje).

TSTZRANGE



order_reviews.review_response_period

```
tstzrange(start, end, '[]') · EXCLUDE
```

Intervalo creación-respuesta de reseñas
para medición de atención.

Extensiones y Capacidades Avanzadas

PostgreSQL nativo amplificado por extensiones especializadas propuestas.

PostGIS



Análisis geoespacial con coordenadas por prefijo postal.

```
ST_DWithin(c.geog, s.geog, 50000)
```

pg_trgm



Búsqueda tolerante a errores (trigram)

```
text % 'sao paollo'
```

unaccent



Normalización sin diacríticos

```
unaccent('São Paulo')
```

citext



Comparaciones case-insensitive

```
city_ci = 'SAO PAULO'
```

pgcrypto



Seudonimización · hashes · UUID

```
digest(id,'sha256') · gen_random_uuid()  
gen_random_uuid()
```

Colecciones MongoDB Propuestas

Cinco colecciones, cinco propósitos analíticos.

01



order_analytics

Pedido consolidado con cliente, ítems, pagos, vendedor y estado logístico.

Evitar joins analíticos repetitivos

02



product_catalog

Catálogo enriquecido por producto, categoría, especificaciones JSONB (atributos descriptivos, dimensiones, peso) y resumen de ventas.

Lectura analítica y búsqueda

03



reviews_analytics

Reseñas con tags, sentimiento, período de respuesta (TSTZRANGE), productos y vendedores asociados.

Experiencia y satisfacción

04



user_behavior

Eventos por customer_unique_id: compras, pagos, gasto y frecuencia.

Segmentación y comportamiento

05



geo_sales_summary

Agregados por estado, ciudad, distancia y métricas de entrega.

Análisis geográfico y tableros

Diseño NoSQL MongoDB · Patrones

Desnormalización estratégica para lectura analítica.

order_analytics — documento embebido

```
"order_id": "e481f51c...",
"status": "delivered",
"customer": {
  "unique_id": "...", "state": "SP"
},
"items": [{
  "product_id": "...", "price": 29.99
}],
"payments": [{
  "type": "credit_card", "value": 38.71
}],
"review": {
  "score": 4, "tags": ["positive"]
}
```

Catálogo de Patrones Aplicados

Embedded Document

Ítems, pagos y reseña resumida dentro de order_analytics

Computed Pattern

total_revenue, avg_score, orders_count precalculados

Subset Pattern

product_catalog mantiene solo reseñas resumidas

Bucket Pattern

Agrupar eventos de user_behavior por periodo

Reference Pattern

Referenciar product_id / seller_id cuando crece el documento

Matriz de Decisión por Entidad (9 entidades)

Entidad	Plataforma	CAP	Tipo de Dato	Patrón de Acceso	Justificación
Customer	PostgreSQL	C	Estructurado	Transaccional	Identidad y relación con pedidos.
Order	PostgreSQL	C	Estructurado	Transaccional	Registro oficial del pedido.
OrderItem	PostgreSQL	C	Estructurado	Transaccional	Detalle crítico de venta.
Payment	PostgreSQL	C	Estructurado	Transaccional	Consistencia financiera.
Seller	PostgreSQL	C	Estructurado	Transaccional	Relacion con productos e items
ProductCategories	PostgreSQL	C	Estructurado	Transaccional	Relacion de productos con categorias
Product	PostgreSQL + MongoDB	C/A	Estructurado + semiestructur	Transaccional y analítico	Catálogo maestro y catálogo enriquecido.
Review	PostgreSQL + MongoDB	C/A	Semiestructurado	Analítico	Trazabilidad en PostgreSQL y explotación textual en MongoDB.
Geolocation	PostgreSQL PostGIS + MongoDB	C/A	Estructurado geoespacial	Analítico	PostGIS para cálculo; agregados geográficos en MongoDB.

Análisis del Teorema CAP Aplicado

Módulo	Decisión CAP	Argumento
Orders, Payments, Orderitems	Consistencia (C) sobre disponibilidad	No se debe aceptar doble cobro, pago huérfano, ni pedido sin cliente.
Product Catalog analítico	Disponibilidad (A) con consistencia eventual	El catálogo puede tolerar segundos/minutos de retraso si el maestro sigue en PostgreSQL.
Reviews Analytics	Disponibilidad (A) con consistencia eventual	La explotación de comentarios y sentimiento no afecta el registro oficial.
Geospatial Analytics	Disponibilidad (A)	Cálculos y agregados pueden generarse fuera del camino transaccional.

Trade-offs y Estrategias de Mitigación

Decisión	Ventaja	Desventaja	Mitigación
Alta normalización	Integridad, menor redundancia, consistencia fuerte.	Más joins y complejidad de consultas analíticas.	Vistas, índices, materialización y MongoDB analítico.
Desnormalización MongoDB	Lectura rápida, documentos orientados a consulta.	Redundancia y consistencia eventual.	ETL incremental, bitácoras y reconciliación.
Tipos avanzados PostgreSQL	Flexibilidad semiestructurada sin abandonar SQL.	Riesgo de uso excesivo de JSONB sin gobierno.	Definir JSONB solo para atributos variables o analíticos.
PostGIS	Distancia cliente-vendedor y análisis espacial.	Mayor complejidad técnica e índices especializados.	Usar vistas geoespaciales y validaciones de coordenadas.
Particionamiento	Mejor mantenimiento y rendimiento por fecha.	Aumenta complejidad de DDL y administración.	Aplicar solo al crecer el volumen histórico.

Decisiones Técnicas Clave

Trade-offs evaluados y opción ganadora.

CRITERIO	OPCIONES EVALUADAS	DECISIÓN	JUSTIFICACIÓN
Arquitectura global	Monolítica SQL · NoSQL pura · Híbrida	Híbrida PG + Mongo	Consistencia OLTP + flexibilidad analítica
Forma normal	1FN · 2FN · 3FN · BCNF	3FN	Integridad sin sobre-normalizar
Datos semiestructurados	Tablas auxiliares · JSON texto · JSONB	JSONB + GIN	Indexable y validable en SQL
Geolocalización	lat/long en columnas · PostGIS	PostGIS geography	Distancia real cliente-vendedor
Sincronización a Mongo	Batch nightly · Triggers · CDC	CDC + triggers incremental	Latencia baja sin impactar OLTP
Seudonimización	Sin cifrado · App-level · pgcrypto	pgcrypto SHA-256	Vistas seguras y hashes de integridad

Roadmap de Implementación

Cuatro fases del esquema al monitoreo — modelo de 9 entidades.

